① Случайная величина ξ распределена равномерно на отрезке $[0;\theta]$. По выборке объема n найдены оценки параметра θ: $\tilde{\theta}_1 = 2\bar{x}$; $\tilde{\theta}_2 = x_{min}$; $\tilde{\theta}_3 = x_{max}$; $\tilde{\theta}_5 = \left(x_1 + \frac{\sum_{k=2}^{n} x_k}{(n-1)}\right)$

а) Проверить оценки на несмещённость и состоятельность. Исправить, если необходимо

б) Какая из исправленных оценок более эффективна?

$$M\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x\,dF(x;\theta) = \int_0^{\theta} x \cdot \frac{1}{\theta}\,dx = \frac{\theta}{2} \quad \text{т.к. } P(x;\theta) = \frac{1}{\theta}\{0;\theta\}$$

$$M\xi^2 = \int_0^{\theta} x^2 \frac{1}{\theta}\,dx = \frac{\theta^2}{3}$$

$$D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2 = \frac{\theta^2}{3} - \frac{\theta^2}{4} = \frac{\theta^2}{12}$$

1) $\tilde{\theta}_1 = 2\bar{x}$: $\quad \forall\theta \in \Theta = [0;\theta]$

- $M\tilde{\theta}_1 = M\left(2 \cdot \frac{1}{n}\sum x_i\right) \Leftrightarrow$

Здесь x_i – незав. сл. вел с распр. как у ξ

$\Leftrightarrow \frac{2}{n}\sum Mx_i = \frac{2}{n} \cdot n \cdot M\xi = \theta \Rightarrow$ оценка несмещенная

$$\cdot\ D\tilde{\theta}_1 = D\left(2\frac{1}{n}\sum x_i\right) = \frac{4}{n^2}\sum Dx_i =$$

$$= \frac{4}{n^2} n D\xi = \frac{4}{n}\cdot\frac{\theta^2}{12} = \frac{\theta^2}{3n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

$\Rightarrow$ по достаточному условию

$\tilde{\theta}_1$ – состоятельна.

2) $\tilde{\theta}_2 = x_{min}$: $\forall\, \theta \in \Theta$

$\xi \sim F(x)$

$\hookrightarrow \xi_{min} \sim 1-(1-F(x))^n = \Phi(x)$

$$\varphi(x) = \Phi'(x) = n(1-F(x))^{n-1}\cdot F'(x) =$$

$$= n\left(1-\frac{x}{\theta}\right)^{n-1}\frac{1}{\theta}\{(0;\theta)\}$$

$$\cdot\ M\tilde{\theta}_2 = M\theta_{min} = \int_0^\theta \frac{xn}{\theta}\left(1-\frac{x}{\theta}\right)^{n-1}dx = \left\{t = 1-\frac{x}{\theta}\right\} =$$

$$= -\int_1^0 (1-t)nt^{n-1}\theta\,dt = n\theta\int_0^1 (t^{n-1}-t^n)\,dt =$$

$$= n\theta\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right) = \frac{\theta}{n+1} \neq \theta \Rightarrow$$ не явл. несмещенной

$$\cdot\ D\tilde{\theta}_2 = M x_{min}^2 - (M x_{min})^2$$

$$M x_{min}^2 = \int_0^\theta \frac{x^2 n}{\theta}\left(1-\frac{x}{\theta}\right)^{n-1}dx = \left\{t = 1-\frac{x}{\theta}\right\} =$$

$$= -\int_1^0 \frac{((1-t)\theta)^2 n}{\theta} t^{n-1}\theta\,dt = \theta^2 n\int_0^1 t^{n-1}(1+t^2-2t)\,dt$$

$$= \theta^2 n\int_0^1 (t^{n-1}-2t^n+t^{n+1})\,dt = n\theta^2\left(\frac{1}{n}-\frac{2}{n+1}+\frac{1}{n+2}\right) =$$

$$= \theta^2\left(\frac{(n+1)(n+2)-2(n+2)n+(n+1)n}{(n+1)(n+2)}\right) = \theta^2\cdot\frac{2}{(n+1)(n+2)}$$

$$\to D\tilde{\Theta}_2 = \frac{2\Theta^2}{(n+1)(n+2)} - \frac{\Theta^2}{(n+1)^2} = \frac{2n+2-n-2}{(n+1)^2(n+2)}\Theta^2 =$$

$$= \frac{\Theta^2 n}{(n+1)^2(n+2)} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \to$$

(*)

нехило

Исправим несмещённость:

$$\to \tilde{\Theta}_2' = (n+1)\, x_{min}$$

- $M\tilde{\Theta}_2' = (n+1)\, M\tilde{\Theta}_2 = \Theta \Rightarrow$ несмещённая
- $D\tilde{\Theta}_2' = D(n+1)x_{min} = (n+1)^2 D x_{min} =$

$$= (n+1)^2 \cdot \frac{n\Theta^2}{(n+2)(n+1)^2} = \frac{n\Theta^2}{n+1} \not\xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow$$

дост. усл. не выполн.

Исследуем по определению,

$$\forall \Theta > 0 \quad \forall \varepsilon > 0 \quad P(|\tilde{\Theta}_2' - \Theta| \geq \varepsilon) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

$$P(|\tilde{\Theta}_2' - \Theta| \geq \varepsilon) = P(\tilde{\Theta}_2' \geq \Theta + \varepsilon) =$$

$$= P((n+1)x_{min} \geq \Theta + \varepsilon) = P\left(x_{min} \geq \frac{\Theta+\varepsilon}{n+1}\right) =$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{\Theta+\varepsilon}{n+1}\right) = \left(1 - F\left(\frac{\Theta+\varepsilon}{n+1}\right)\right)^n = \{\forall n \geq N\}$$

$$= \left(1 - \frac{\Theta+\varepsilon}{\Theta(n+1)}\right)^n = e^{-\frac{\Theta+\varepsilon}{\Theta}} > 0 \Rightarrow$$ не состоятельна

(*) Исследуем по определению

$$P(|x_{min} - \Theta| \geq \varepsilon) = P(x_{min} \leq \Theta - \varepsilon) = \Phi(\Theta - \varepsilon) = 1 - (1 - F(\Theta - \varepsilon))^n =$$

$$= 1 - \left(1 - \frac{\Theta - \varepsilon}{\Theta}\right)^n = 1 - \underbrace{\left(\frac{\varepsilon}{\Theta}\right)}_{\text{вер. меньше 1}}{}^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 1 > 0 \Rightarrow$$ несост.

3) $\tilde{\Theta}_3 = x_{max}$

• $M\tilde{\Theta}_3 = M x_{max}$

/ $x_{max} \sim (F(x))^n$

$\Psi(x) \Rightarrow \psi(x) = \Psi'(x) = n\left(\frac{x}{\Theta}\right)^{n-1} \frac{1}{\Theta} \mathbb{1}_{[0;\Theta]}$

$\Rightarrow M_{x_{max}} = \int_0^\Theta x \frac{n}{\Theta} \left(\frac{x}{\Theta}\right)^{n-1} dx = n \int_0^\Theta \left(\frac{x}{\Theta}\right)^n dx =$

$= \frac{n}{\Theta^n} \cdot \frac{\Theta^{n+1}}{n+1} = \frac{\Theta \cdot n}{n+1} \neq \Theta \longrightarrow$ смещённая

• По определению:

$\forall \Theta \in \Theta \quad \forall \varepsilon > 0 \quad P(|\tilde{\Theta}_3 - \Theta| \geq \varepsilon) \xrightarrow[n\to\infty]{?} 0$

$P(|\tilde{\Theta}_3 - \Theta| > \varepsilon) \cancel{= P(\tilde{\Theta}_3 > \Theta + \varepsilon)} =$

$\cancel{= P(x_{max} \geq \Theta + \varepsilon) = 1 - \Psi(\Theta + \varepsilon)} =$

$\cancel{= 1 - (F(\Theta + \varepsilon))^n = 1 - \left(\frac{\Theta + \varepsilon}{\Theta}\right)^n}$

$= P(\Theta - \tilde{\Theta}_3 > \varepsilon) = P(\tilde{\Theta}_3 < \Theta - \varepsilon) =$

$= \Psi(\Theta - \varepsilon) = (F(\Theta - \varepsilon))^n = \left(\frac{\Theta - \varepsilon}{\Theta}\right)^n =$

$= \left(1 - \frac{\varepsilon}{\Theta}\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow$ состоятельна

• Исправим смещённость

$\tilde{\Theta}_3' = \frac{n+1}{n} x_{max}$, тогда

$M\tilde{\Theta}_3' = \frac{n+1}{n} M\tilde{\Theta}_3 = \Theta \Rightarrow$ несмещ.

• Докажем состоятельность по опр.

$$\forall \theta \in \Theta \quad \forall \varepsilon > 0 \quad P(|\tilde{\Theta}_3' - \theta| \geq \varepsilon) \xrightarrow[?]{n \to +\infty} 0$$

$$P\left(\left|\frac{n+1}{n} x_{max} - \theta\right| \geq \varepsilon\right) \Leftrightarrow$$

Если $x_{max} = \theta$ для выборки, то

$$P\left(\left|\frac{n+1}{n}\theta - \theta\right| \geq \varepsilon\right) = P\left(\frac{1}{n} \geq \frac{\varepsilon}{\theta}\right) \xrightarrow{n \to \infty} 0$$

Иначе с какого-то n $\frac{n+1}{n} x_{max} < \theta$, тогда

$$\Leftrightarrow P\left(\frac{n+1}{n} x_{max} < \theta - \varepsilon\right) = P\left(x_{max} < \frac{(\theta-\varepsilon)n}{n+1}\right) =$$

$$= \Psi\left(\frac{(\theta-\varepsilon)n}{n+1}\right) = F\left(\frac{(\theta-\varepsilon)n}{n+1}\right)^n = \left(\underbrace{\frac{(\theta-\varepsilon)n}{\theta(n+1)}}_{<1}\right)^n \xrightarrow[n \to \infty]{} 0$$

$\Rightarrow$ <u>состоятельная</u>

4) $\tilde{\Theta}_4 = x_1 + \dfrac{\sum\limits_{k=2}^{n} x_k}{n-1}$

• $M\tilde{\Theta}_4 = Mx_1 + \dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{k=2}^{n} Mx_k = M\xi + \dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{k=2}^{n} M\xi =$

$= \dfrac{\theta}{2} + \dfrac{\theta}{2} = \theta \Rightarrow$ <u>несмещенная</u>

• $D\tilde{\Theta}_4 = Dx_1 + \dfrac{1}{(n-1)^2}\sum\limits_{k=1}^{n} Dx_k = \dfrac{\theta^2}{12} + \dfrac{1}{n-1}\dfrac{\theta^2}{12} \not\xrightarrow[n \to \infty]{} 0$

$\rightarrow$ не вып. дост. усл.

Исследуем по определению

$\widehat{\Theta}_4 \xrightarrow{P} \Theta$ - ?

$x_1 + \frac{1}{n-1}\sum_{i=2}^{n} x_i \longrightarrow \xi + M\eta = \xi + \frac{\Theta}{2} \neq 0$

(ЗБЧ Хинчина)

$\Rightarrow$ <u>не состоятельна</u>

б) Получилось две состоятельные несмещённые оценки. Сравним их оптимальность:

$D\tilde{\Theta}_1 = \frac{\Theta^2}{3n}$ $\qquad$ $D\tilde{\Theta}_3' = \frac{\Theta^2}{(n+2)n}$

$\frac{1}{3n} \quad \vee \quad \frac{1}{n(n+2)}$

$n^2 + 2n \quad > \quad 3n$

для $n > 1$

(для $n = 1$ равны)

$\Rightarrow$ $\tilde{\Theta}_3'$ эффективнее